

Exercice 01

on considère les points suivants : $A(1;3)$; $B(-1;2)$ et $C(-2;-1)$.

1) Déterminer les coordonnées des vecteurs suivants :

$$\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AC} \text{ et } \overrightarrow{BC}$$

2) Calculer les distances suivantes : AB , AC et BC .

3) Déterminer les coordonnées des vecteurs suivantes :

$$2\overrightarrow{AB} \text{ et } -3\overrightarrow{BC} .$$

4) Déterminer les coordonnées des vecteurs

$$\text{suivantes } 2\overrightarrow{AB} + (-3)\overrightarrow{BC} \text{ et } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} .$$

5) Déterminer les coordonnées du point I le milieu du segment $[AB]$.

6) Soient $\vec{u}(3x+1;2)$ et $\vec{v}(4;y-3)$ deux vecteurs.

Déterminer x et y pour que $\vec{u} = \vec{v}$.

Exercice 02

1) soient $\vec{u}(-1;2)$; $\vec{v}(-4;1)$ et $\vec{w}(2m-3;2)$ / $(m \in \mathbb{R})$ trois vecteurs du plan.

a) Etudier la colinéarité de $\vec{u}$ et $\vec{v}$

b) Déterminer la valeur du nombre m pour que $\vec{u}$ et $\vec{w}$ soient colinéaires.

c) Déterminer la valeur du nombre m pour que $\vec{v}$ et $\vec{w}$ soient colinéaires.

2) On considère les points suivants: $A(1;-8)$; $B(11;7)$ $C(5;-1)$ et $D(7;2)$.

Montrer que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires

3) Etudier l'alignement des points E , F et G dans les cas suivants :

i) $E(-4;2)$; $F(5;1)$ et $G(11;3)$

ii) $E(-2;3)$, $F(0;-1)$ et $G(-1;1)$.

Exercice 03

On considère les points suivants: $A(-1;2)$; $B(2;-1)$; $C(1;3)$; $D(-2;-3)$ et $E(0;1)$

1) Montrer que $(AC) // (BD)$.

2) Soient I et J les milieux des segments $[AC]$ et $[BD]$ respectivement.

Montrer que les E , I et J sont alignés.

Exercice 04

1) Déterminer une équation cartésienne et une représentation paramétrique de la droite (D) passant par le point A et dirigée par le vecteur $\vec{u}$ dans les cas suivants :

a) $A(-2;0)$; $\vec{u}(-1;2)$; b) $A(1;4)$; $\vec{u}(2;3)$

2) Déterminer une équation cartésienne et une représentation paramétrique de la droite (AB) dans les cas suivants

a) $A(-1;3)$; $B(1;-2)$; b) $A(2;-1)$; $B(-2;0)$

Exercice 05

Soient $A(3;-2)$ et $B(5;4)$ deux points du plan.

1) Déterminer une représentation paramétrique de (AB)

2) Le point $C(4;-1)$ appartient-il à la droite (AB) .

3) Donner une équation cartésienne de la droite

$$(D): \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -1 + 2t \end{cases} / t \in \mathbb{R}$$

Exercice 06

On considère les points $A(3;2)$ et $B(2;-1)$ et la droite (D) d'équation cartésienne $(D): 3x - y + 6 = 0$

1) Montrer que $(AB) // (D)$.

2) Donner une équation cartésienne de la droite (D') passant par A et dirigées par le vecteur $\vec{u}(4;-1)$.

3) Montrer que (D) et (D') sont sécantes en $E(-1;3)$

4) Soit $F(a;0)$ un point du plan

Déterminer le nombre a pour que le quadrilatère $ABFE$ soit un parallélogramme.

Exercice 07

Etudier la position relative de (D) et (D') dans les cas suivants :

• $(D): 6x - 2y + 3 = 0$;; $(D'): 2x - \frac{1}{3}y - 1 = 0$

• $(D): x + 2y - 3 = 0$;; $(D'): -x - 2y + 4 = 0$

• $(D): 5x - 3y + 2 = 0$;; $(D'): 2x - 3y - 5 = 0$

• $(D): -2x - y + 2 = 0$;; $(D'): \frac{1}{2}x - y - 7 = 0$

La droite dans le plan

• Coordonnées d'un point

$M(x, y)$ est un point du plan tel que x son abscisse et y son ordonnée.

La projection du point M dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

• Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

Soit $\vec{u}(x, y)$ un vecteur du plan et soit k un nombre réel.

La multiplication du vecteur $\vec{u}$ par k est le vecteur $k\vec{u}$ qui a pour coordonnées $k\vec{u}(kx, ky)$

• Somme de deux vecteurs $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ est le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ tel que $\vec{u} + \vec{v}(x + x'; y + y')$

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points dans un repère

* Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$$

* Le milieu du segment $[AB]$ a pour coordonnées

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

* La distance AB est

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

• Egalité de deux vecteurs

Soient $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ deux vecteurs

$\vec{u} = \vec{v}$ équivaut à $x = x'$ et $y = y'$

• Déterminant de deux vecteurs

Le déterminant de $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ est le nombre

$$\text{réel : } \det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$$

$$\det(\vec{v}, \vec{u}) = -\det(\vec{u}, \vec{v})$$

$$\det(k\vec{u}, \vec{v}) = \det(\vec{u}, k\vec{v}) = k \times \det(\vec{u}, \vec{v})$$

• Colinéarité de deux vecteurs

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

• Vecteur directeur d'une droite

Un vecteur directeur d'une droite est un vecteur dont son support est parallèle ou confondue avec cette droite.

• Equation cartésienne d'une droite

Soient a, b et c des nombres réels où $(a, b) \neq (0, 0)$

Toute droite du plan admet une équation de forme $ax + by + c = 0$.

L'équation $ax + by + c = 0$ s'appelle une équation cartésienne d'une droite.

Propriété :

L'ensemble de point $M(x, y)$ du plan qui vérifient $ax + by + c = 0$ est une droite dirigée par le vecteur $\vec{u}(-b, a)$.

• Déterminer une équation cartésienne de (AB) .

Soit $M(x, y)$ un point du plan.

$$M(x, y) \in (AB) \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) = 0$$

• Déterminer une équation cartésienne d'une droite (D)

passant par $A(x_A; y_A)$ et dirigée par $\vec{u}(-b, a)$

Soit $M(x, y)$ un point du plan.

$$M \in D(A, \vec{u}) \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$$

• Représentation paramétrique

Le système $\begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \end{cases} / t \in \mathbb{R}$ s'appelle représentation paramétrique d'une droite passe par le point $A(x_A; y_A)$ et dirigée par un vecteur $\vec{u}(\alpha, \beta)$

Positions relatives de deux droites définies par ses équations cartésiennes.

Soient (D) et (D') deux droites du plan définies par ses équations cartésienne telles que $(D): ax + by + c = 0$ et $(D'): a'x + b'y + c' = 0$.

On dit que (D) et (D') sont :

* Parallèles $((D) // (D'))$ si et seulement si $ab' - a'b = 0$

* Sécantes si et seulement si $ab' - a'b \neq 0$

* (D) et (D') sont Orthogonales $((D) \perp (D'))$ si et seulement si $aa' + bb' = 0$